

Moineaux en milieu urbain

Une analyse spatiale de leur habitat et de la végétation associée

Peut-on mettre en évidence des facteurs favorables à la nidification des moineaux ?

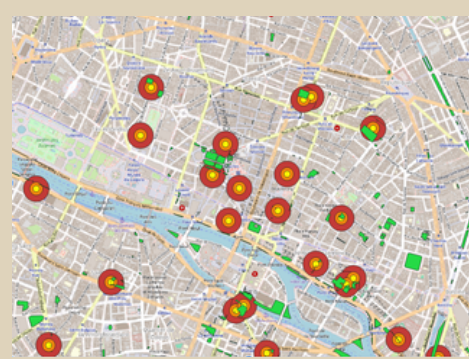
Contexte

Ce projet, initié par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), s'inscrit dans le contexte d'une disparition alarmante des moineaux domestiques en milieu urbain. Entre 2003 et 2016, 72% des moineaux parisiens ont disparu. Ce qui est surprenant puisque les moineaux domestiques sont une espèce anthropophile, ils nichent notamment dans des habitations humaines. Notre approche diffère des projets antérieurs, y compris ceux de l'ENSG, en se concentrant sur l'étude des conditions propices à la nidification des moineaux plutôt que sur la végétation. Pour cela nous nous sommes cherché à étudier l'environnement proche des colonies de moineaux, car nous savons de la littérature que le déplacement des moineaux est limité à une centaine de mètres, tout au plus, autour de leur colonie (lieux de nidification). La végétation est à la fois une zone d'interaction sociale, une source de nourriture et un refuge pour se protéger de prédateurs. Ainsi, nous avons étudié d'une part la distribution végétative et d'autre part les structures du bâti occupé par les moineaux. Et, la présence de recoins et cavités dans le bâti est propice à la nidification. L'objectif de notre recherche étant de mieux comprendre leur mode de vie et d'identifier les éléments nécessaires à leur survie, plutôt que de proposer directement des solutions à leur disparition.

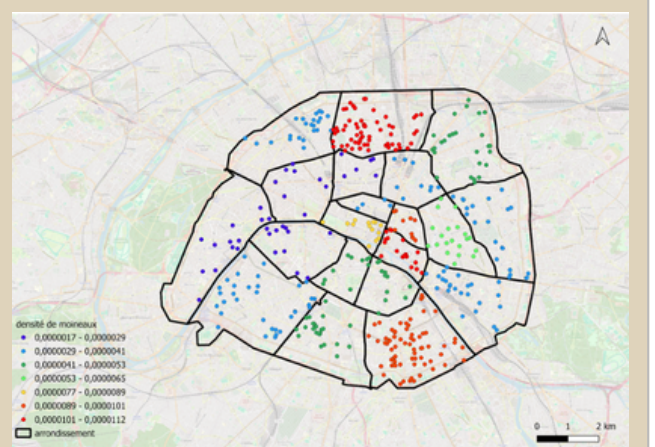
Méthode

Nous disposons de données sur la localisation des colonies de moineaux fournies par la LPO nous permettant d'analyser le voisinage des colonies selon les deux axes indiqués précédemment.

L'étude de la distribution spatiale de la végétation s'est faite en deux temps: d'abord en utilisant la donnée "espaces verts et assimilés" du Service d'Exploitation des Jardins de Paris, puis pour avoir des résultats plus fins nous avons utilisé notre propre classification. Notre approche utilise des zones tampon autour des colonies de moineaux (25m, 50m, 100m). Ces distances ont été choisies en considération des déplacements des moineaux. Ainsi, nous calculons le pourcentage moyen de végétation présent dans ces zones tampon, afin d'en déduire des schémas répétitifs favorisant la présence de moineaux.



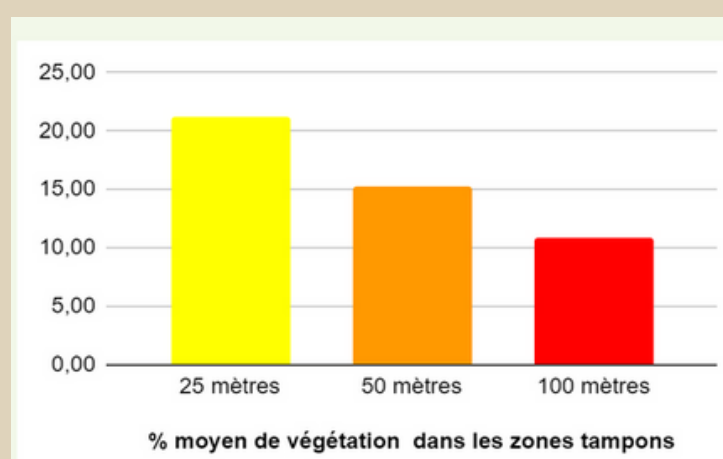
L'analyse du bâti se structure autour de deux variables principales: la variable socio-économique et la date de construction. Nous prenons pour hypothèse qu'elles ont un impact sur sa structure favorisant ou non la présence de cavités. L'âge d'un bâtiment peut indiquer une certaine architecture et, de la même manière nous avons supposé que le niveau de vie peut être révélateur de l'état d'une façade, les zones aisées sont par exemple plus opportunes aux ravalements de façades qui bouchent ces cavités. Nous avons donc fait une étude statistique en cherchant à établir un lien de corrélation entre nos différentes données et la présence de moineaux.



Analyse des résultats

Étude de la végétation :

Lors d'une première analyse utilisant les espaces verts et assimilés, on remarque que la végétation représente une part de moins en moins importante autour des colonies au fur et à mesure que l'on s'éloigne de celle-ci. L'accès facile à la végétation est une condition nécessaire, mais pas suffisante au bon fonctionnement d'une colonie de moineaux.



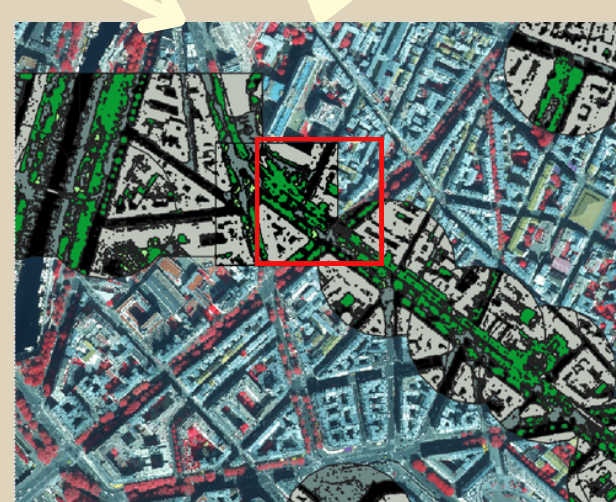
La classification de Paris différencie la végétation basse, haute, les bâtiments et les routes. Elle nous permet d'obtenir la proportion en pourcentage de chacune des classes dans un rayon de cent mètres autour des colonies.



La classe majoritaire est le bâtiment (42%) ce qui est cohérent puisqu'il est nécessaire à la nidification. La végétation est nécessaire (23%) mais en quantité modérée



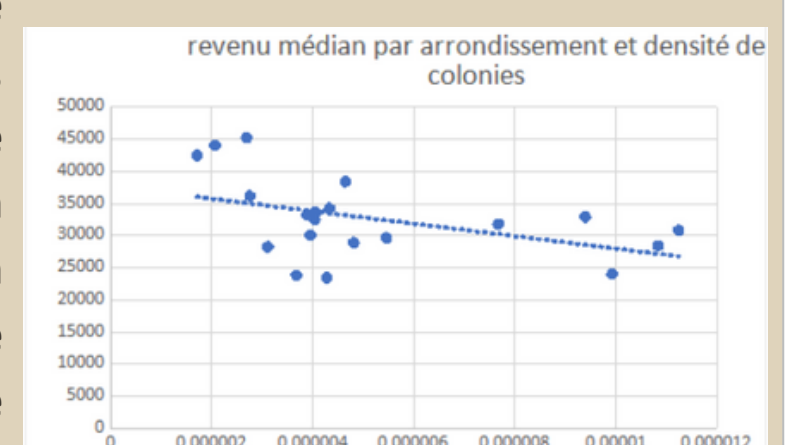
Finalement, on recherche systématiquement dans des zones de même superficie que nos zones tampon si elles sont proches statistiquement ou non de la composition moyenne des zones autour de nos colonies (à 100m). Ces zones sont spatialement optimales pour la vie des moineaux, donc dans les zones sélectionnées loin des colonies, une colonie pourrait théoriquement se développer.



Étude du bâti :

critères sociaux

À l'aide de QGIS, nous avons associé la donnée revenu médian disponible de l'INSEE à nos colonies. Cette donnée est construite à l'IRIS, ce qui crée de nombreuses valeurs extrêmes et explique l'obtention d'un faible coefficient de corrélation. Cependant, on retrouve une tendance à la baisse du nombre de colonies dans les zones aisées. Dès lors, pour réduire les disparités, nous avons moyenné par arrondissement.

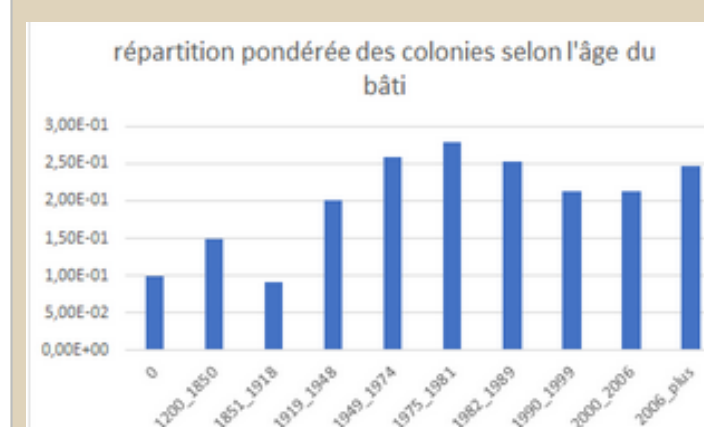


	à l'IRIS	à l'arrondissement
coefficient de corrélation	-0.18	-0.45
p-value	1,15e-7	0,044

On obtient alors un résultat plus homogène et la dynamique précédente se confirme. Bien que les coefficients de corrélation soient faibles, il faut souligner que ce n'est qu'un facteur parmi de nombreux autres. Donc, la variable socio-économique reste importante dans l'analyse de l'environnement des moineaux.

Sachant que le revenu médian disponible peut être insuffisant pour décrire le niveau de vie, nous avons complété notre approche avec une classification qualitative des arrondissements de Paris faite par le Céreq. L'analyse bivariable entre cette nouvelle donnée et la présence de moineaux met en avant, ici aussi, une dynamique de diminution de la densité de moineaux lorsque le niveau de vie de l'arrondissement augmente.

âge du bâti



L'Institut Paris Région a partagée des données sur les îlots urbains morphologiques avec une information sur la date de construction. Dès lors bien que la période 1851-1918 représente 39,8% des bâtiments habités par les moineaux, une pondération en fonction de la répartition architecturale montre une tranche d'âge principale de 1975-1981. Globalement, les bâtiments construits à cette période sont des grands ensembles et logements sociaux, abritant de nombreux recoins, corroborant avec notre hypothèse et celle liée au critère socio-économique.

Conclusion

A notre recherche initiale sur la répartition de la végétation autour des colonies de moineaux s'est ajoutée une analyse du bâti, se concentrant sur le socio-économique et la date de construction. Ces résultats permettent de caractériser des zones favorables aux moineaux, facilitant leur surveillance. Bien que nos résultats améliorent la compréhension de l'environnement des moineaux, d'autres hypothèses intéressantes comme la hauteur de la végétation, le lien avec des travaux de ravalement ou encore la pollution sonore restent à explorer.

Bibliographie

Lorna M. Shaw, D.Chamberlain, M.Evans, 2008, The House Sparrow *Passer domesticus* in urban areas: Reviewing a possible link between post-decline distribution and human socioeconomic status.
E.Bernat-Ponce, 2020, Replacement of semi-natural cover with artificial substrates in urban parks causes a decline of house sparrows *Passer domesticus* in Mediterranean towns
Céreq, 2011, Atlas des risques sociaux d'échec scolaire. L'exemple du décrochage, France métropolitaine et DOM

Auteurs : Laure Gregoire, Romain Coin et Axel De Bock

Encadrants : Cécile Duchêne , Arnaud Le Bris et Philippe Maintigneux

